# Proyecto 1, programación II "Cinemática"

Martina Guerrero Ramos

29 de septiembre de 2026

## 1 Introducción

La cinemática es una rama de la mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos mediante magnitudes como la posición, la velocidad y el tiempo [1]. En este trabajo estudiaré el movimiento de un objeto en caída libre, considerando una aceleración constante correspondiente a la gravedad. Para describir este movimiento utilizaré una ecuación de cinemática que permite determinar la posición del objeto en función del tiempo.

## 2 Modelo matemático

La posición de un objeto que se mueve verticalmente con aceleración constante puede determinarse mediante la siguiente expresión:

$$y(t) = y_0 + v_0 t + \frac{1}{2} g t^2 \tag{1}$$

donde y(t) representa la posición del objeto en el instante t, yo corresponde a su posición inicial, Vo es la velocidad inicial y g representa la aceleración de gravedad. Para este caso se considera g = 9,81 m/s$^2$.

## 3 Aplicación

Consideremos un objeto que es dejado caer desde una altura inicial de 20 m, partiendo del reposo. En este caso, yo = 20 m y vo = 0 m/s. Para determinar su posición después de 1, s, se reemplazan estos valores en la ecuación:

$$y(1) = 20 + (0)(1) - \frac{1}{2}(9,81)(1)^2 \tag{2}$$

por lo que:

$$y(1) = 15,095m \tag{3}$$

Por lo tanto, después de un segundo, el objeto se encuentra aproximadamente a 15,1 m sobre el suelo. Este resultado permite observar cómo la posición del objeto disminuye a medida que transcurre el tiempo debido a la aceleración de gravedad.

## 4 Figura

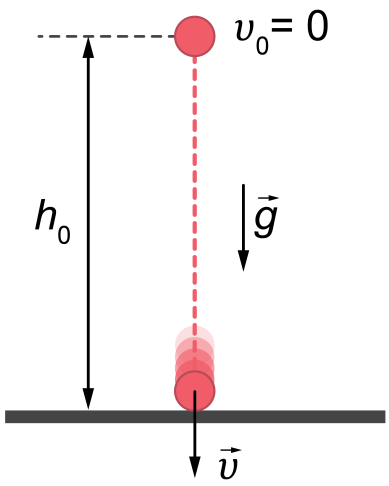



Figure 1: Representación del movimiento de un objeto en caída libre bajo la acción de la gravedad [2]. La figura muestra un objeto que parte desde una altura inicial $h_0$ con velocidad inicial $v_0 = 0$. Las posiciones sucesivas del objeto ilustran su desplazamiento vertical durante la caída. La flecha $\vec{g}$ indica la dirección de la aceleración gravitacional, mientras que $\vec{v}$ representa la velocidad del objeto durante el movimiento. La línea discontinua muestra la trayectoria vertical del objeto.

# References


[1] Ipek A. Celik-Rappas. "Book review: Chris Lukinbeal, Cinematic Cartography: Scale, Analysis, Topography Cinematic Cartography: Scale, Analysis, Topography. By LukinbealChris. New York: Routledge (Routledge Spatial Humanities Series). 2024. xi + 192 pp. $152 hardcover. ISBN: 9781040116586." In: *Cultural Geographies* 33.4 (Oct. 2026), pp. 632–634. DOI: 10.1177/14744740251379793.

[2] Fizmix. *Free Fall from Rest*. 2024. URL: https://www.fizmix.lv/.